

Sur la validité de la paramétrisation réelle et de la déduction conditionnelle sous l'hypothèse de normalisation binaire

Position du problème

Considérons les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n,$$

où les paramètres

$$m, p, l$$

ne sont pas obligatoirement des nombres entiers, mais peuvent être des nombres réels.

Nous examinons également l'étape conditionnelle suivante : si l'on admet comme une hypothèse distincte, ou un axiome non prouvé, l'égalité

$$o(n) = 2,$$

la déduction suivante

$$2^n = 2n$$

et, par conséquent,

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2$$

est-elle correcte ?

1. Validité des égalités pour x^n et z^n

Les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

et

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

sont correctes à condition d'avoir préalablement posé

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Il s'agit d'une simple élévation de grandeurs égales à une même puissance.
Autrement dit, si

$$x = m^n - p^n,$$

alors automatiquement

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

De même, si

$$z = m^n + p^n,$$

alors automatiquement

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Il n'est pas nécessaire ici que m et p soient des nombres entiers. Il suffit que les expressions correspondantes soient définies dans le domaine numérique considéré, par exemple dans l'ensemble des nombres réels.

2. Validité de l'égalité $y^n = 2n l^n$ pour l réel

L'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte si l est compris comme un paramètre d'échelle réel.

Après le développement binomial de l'expression

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

on obtient une somme portant uniquement sur les termes binomiaux impairs :

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Désignons la somme interne par

$$S = \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Alors

$$y^n = 2S.$$

Si l'on définit maintenant le paramètre réel l par la condition

$$l^n = \frac{S}{n},$$

on obtient

$$S = n l^n.$$

Par conséquent,

$$y^n = 2S = 2n l^n.$$

Ainsi, l'égalité

$$y^n = 2n l^n$$

est correcte en tant qu'écriture sur les réels lorsque l est défini par

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que l soit un nombre entier.

3. Différence importante avec la divisibilité entière

Si l est considéré comme un nombre réel, il n'est pas nécessaire d'affirmer que la somme

$$S = \sum_{j \text{ impair}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

est divisible par n dans les nombres entiers.

C'est une autre affirmation, plus forte.

Pour une paramétrisation réelle, il suffit de définir

$$l^n = \frac{S}{n}.$$

C'est pourquoi un éventuel problème lié à la divisibilité entière ne détruit pas le schéma réel, s'il est explicitement stipulé que

$$l \in \mathbb{R}.$$

4. Passage au paramètre d'échelle o

Si l'on introduit un paramètre d'échelle o via l'égalité

$$y = o l,$$

alors pour $l \neq 0$, nous avons

$$y^n = o^n l^n.$$

D'autre part, selon l'égalité précédente,

$$y^n = 2n l^n.$$

Par conséquent,

$$o^n l^n = 2n l^n.$$

Si

$$l \neq 0,$$

on peut simplifier par l^n et obtenir

$$o^n = 2n.$$

Autrement dit,

$$o = (2n)^{1/n}$$

pour la branche réelle positive choisie de la racine.

5. Étape conditionnelle $o(n) = 2$

Ensuite, on introduit l'hypothèse distincte de normalisation binaire :

$$o(n) = 2.$$

Il est important de souligner qu'il s'agit précisément d'une hypothèse, et non d'un fait automatiquement démontré.

En admettant cette hypothèse, de

$$o(n)^n = 2n$$

on obtient

$$2^n = 2n.$$

Il s'agit là d'une équation exponentielle-linéaire purement élémentaire.
Elle est équivalente à

$$n = 2^{n-1}.$$

Ses solutions entières positives sont :

$$n = 1$$

et

$$n = 2.$$

Pour tout

$$n > 2$$

nous avons l'inégalité stricte

$$2^n > 2n.$$

Par conséquent, sous la condition

$$o(n) = 2$$

les exposants

$$n > 2$$

sont exclus.

6. Objectif de la vérification dans Coq

Dans la cinquième version du fichier Coq, c'est précisément ce schéma réel qui est formalisé.
On y introduit une structure où les paramètres

$$m, p, l, x, y, z$$

sont considérés comme des nombres réels.

Dans cette structure, les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

sont définies comme des champs de données.

Ensuite, il est prouvé que si l'on a en plus

$$y = o l$$

et

$$l > 0,$$

alors de

$$y^n = 2n l^n$$

il s'ensuit

$$o^n = 2n.$$

C'est exactement ce qui correspond à la condition

$$\text{covers_with } o \ n.$$

7. Cohérence des quatrième et cinquième versions

La quatrième version du fichier Coq vérifie le schéma conditionnel principal :

si de la solution hypothétique il s'ensuit $o^n = 2n$,

et si l'on admet ensuite

$$o = 2,$$

alors on a seulement la possibilité

$$n = 1 \quad \text{ou} \quad n = 2.$$

La cinquième version étend la quatrième.

Elle ajoute une structure réelle explicite pour les paramètres

$$m, p, l, x, y, z$$

et montre formellement le passage

$$y = o l, \quad y^n = 2n l^n \quad \implies \quad o^n = 2n.$$

C'est pourquoi les quatrième et cinquième versions sont cohérentes entre elles.

La cinquième version ne contredit pas la quatrième, mais la précise et l'étend, en ajoutant le niveau réel de paramétrisation.

Conclusion finale. *En considérant que*

$$m, p, l \in \mathbb{R}$$

les égalités

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

sont correctes en tant que schéma formel réel.

La cinquième version du fichier Coq formalise ce schéma de manière cohérente via des paramètres réels.

Si l'on admet ensuite séparément l'hypothèse de normalisation binaire

$$o(n) = 2,$$

alors la déduction ultérieure

$$2^n = 2n$$

et la restriction

$$n \in \{1, 2\}$$

sont correctes.

Par conséquent, dans cette formulation, la logique conditionnelle principale est cohérente : le point faible ne réside ni dans la paramétrisation réelle, ni dans l'égalité

$$y^n = 2n l^n,$$

mais exclusivement dans le statut de l'hypothèse

$$o(n) = 2.$$